

## מטלה – חלוקה בהגרלה

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות או סעיפים המסומנים בכוכבית (\*) מזכים בנקודה נוספת. מותר להיעזר בבינה מלאכותית, אולם במקרה יש לצרף קישור לשיחה, וכן חובה להבין את כל התשובות בעצמכם.

### \* שאלה 1: דיקטטורה סדרתית אקראית (random serial dictatorship)

רוצים לחלק  $n$  מטלות בין  $n$  שחקנים, כך שכל שחקן יקבל מטלה אחת בדיוק. אלגוריתם **דיקטטורה סדרתית אקראית** פועל באופן הבא:

- מסדרים את השחקנים בסדר אקראי כלשהו;
- כל שחקן בתורו בוחר את המטלה שהוא הכי רוצה, מבין המטלות שנשארו.

הוכיחו שהאלגוריתם מקיים את התכונות הבאות:

א. מגלה-אמת;

ב. יעיל בדיעבד (בהנחה שעבור כל שחקן, כל המטלות הן שונות – אף שחקן אינו אדיש בין שתי מטלות).

ג. לא יעיל לכתחילה;

ד. פרופורציונלי לכתחילה;

ה. לא ללא-קנאה לכתחילה;

ו. לא פרופורציונלי בדיעבד.

[א, ב, ד, ו קלים יחסית – כל סעיף 0.25 נק'; ג, ה יותר קשים – כל סעיף 0.5 נק']

### \* שאלה 2: אלגוריתם מגלה-אמת

כאשר מחלקים חפץ אחד בהגרלה בין שני שחקנים, יש אלגוריתם אחד שהוא ללא-קנאה-לכתחילה: לתת את החפץ לכל אחד מהשחקנים בהסתברות  $1/2$ .

א. [חימום]. הוכיחו שהאלגוריתם הזה הוא מגלה-אמת ויעיל-פארטו לכתחילה.

ב. הוכיחו: בחלוקת שני חפצים בין שני שחקנים, לא קיים אלגוריתם מגלה-אמת המחשב הגרלה שהיא יעילה-לכתחילה וללא-קנאה-לכתחילה.

### שאלה 3: אלגוריתם בירקהוף מורחב

א. נתונים  $3n$  חפצים שיש לחלק בין  $n$  שחקנים, כך שכל שחקן מקבל בדיוק 3 חפצים. נתונה מטריצת ההסתברויות עם  $n$  שורות (שורה לכל שחקן) ו- $3n$  עמודות (עמודה לכל חפץ). סכום הערכים בכל שורה

הוא 3, וסכום הערכים בכל עמודה הוא 1. הוכיחו, שניתן לפרק את המטריצה להגרלה על חלוקות, שבכל אחת מהן, כל שחקן מקבל בדיוק 3 חפצים. הדגימו את תשובתכם.

ב. הכלילו את סעיף א לשחקנים עם אילוצים לא-סימטריים, כגון: שחקן א צריך לקבל בדיוק 2 חפצים, שחקן ב צריך לקבל בדיוק 4 חפצים, וכו'. הגדירו תנאי הכרחי על מטריצת ההסתברויות, והוכיחו שהתנאי הזה מספיק לכך שקיים פירוק להגרלות על השמות המקיימות את האילוצים.

\* ג. הכלילו את סעיף א למטריצה עם מספרים לא-שלמים. לדוגמה, נניח שיש 23 חפצים שיש לחלק בין 10 שחקנים. נתונה מטריצת הסתברויות עם 10 שורות (שורה לכל שחקן) ו-23 עמודות. סכום הערכים בכל שורה הוא 2.3, וסכום הערכים בכל עמודה הוא 1. הוכיחו, שניתן לפרק את המטריצה להגרלה על חלוקות, שבכל אחת מהן, כל שחקן מקבל 2 או 3 חפצים.

## שאלה 4: הוכחות

א. הוכיחו, שכל חלוקה ללא-קנאה לכתחילה, היא גם פרופורציונלית לכתחילה.

ב. הוכיחו, שאם לגרף מסויים יש פירוק בירקהוף, אז הגרף בהכרח מאוזן.

## \* שאלה 5: חלוקה יעילה-לכתחילה וללא-קנאה-לכתחילה

**המטרה:** לפתח אלגוריתם המוצא בזמן פולינומיאלי השמה שהיא **יעילה-לכתחילה** וגם **ללא-קנאה-לכתחילה**. בהרצאה ראינו, שמיקסום מכפלת התוחלות (עם האילוץ של חפץ אחד לכל שחקן) לא בהכרח מוצא הגרלה ללא-קנאה לכתחילה. בשאלה זו ננסה אלגוריתם אחר:

מצא חלוקה הממקסמת את סכום התוחלות, תחת האילוצים הבאים:

1. החלוקה ללא קנאה לכתחילה;

2. כל שחקן מקבל חפץ אחד בדיוק.

א. כתבו קוד פייתון המממש אלגוריתם זה. בדקו את הקוד על כמה דוגמאות מספריות פשוטות.

ב. הוכיחו שהאלגוריתם אכן עובד (מוצא חלוקה יעילה-לכתחילה וללא-קנאה-לכתחילה) כשיש שני שחקנים.

ג. הוכיחו שהאלגוריתם לא עובד כשיש שלושה שחקנים או יותר.